UNIVERSIDAD DON BOSCO

Campus Virtual

Desarrollo de Aplicaciones con Web Frameworks DWF901 G01T (Virtual)

Docente:

Henry Porfirio Avalos Cardoza

Integrantes:

Johana Estefani Ramírez Lainez RL242914

Henry Mauricio Peña Ramírez PR251335

Roger Ernesto Ramírez Rolin RR251334

Indicé

Introducción 3
1. Análisis del sistema 4
2. Roles del sistema 4
3. Entidades del sistema 5
4. Reglas de negocio 5
5. Diagrama relacional 6
6.Mockups del sistema 7
Pantalla de Login 8
Dashboard del cliente 9
Crear cuenta 9
Movimientos 10
Ver clientes 11
Crear cliente 11
Ver dependientes 12
Crear dependiente 12
Depósitos 13
Retiros 14
Crear préstamo 15
Solicitudes 16
Ingresar empleado 17
Empleados 17
Casos de préstamos aperturados 18
Aprobar nuevos empleados 18
Registrar una nueva sucursal 19
Movimientos de la sucursal 19
7. Tecnologías para utilizar en el proyecto 21
8. Enlaces 22
9. Conclusión 23

Introducción

El presente proyecto consiste en el diseño de un sistema web para el Banco de Agricultura Salvadoreño, con el objetivo de mejorar la organización y gestión de las actividades internas de la institución. A través de este sistema se busca facilitar el manejo de clientes, cuentas bancarias, préstamos y operaciones realizadas por los distintos roles del banco, como cajeros, gerentes y dependientes.

Además, se propone una solución estructurada que incluye el análisis del sistema, el diseño de la base de datos, la definición de reglas de negocio y la creación de prototipos de interfaz, permitiendo así una mejor comprensión del funcionamiento del sistema antes de su desarrollo.

1. Análisis del sistema

El sistema propuesto está orientado a la gestión de las actividades internas del Banco de Agricultura Salvadoreño, permitiendo la administración de clientes, cuentas bancarias, préstamos y operaciones financieras.

El sistema contará con diferentes tipos de usuarios, cada uno con funciones específicas que permitirán organizar de manera eficiente los procesos del banco.

2. Roles del sistema

El sistema contará con los siguientes roles:

- Cliente o prestamista: podrá registrarse, crear cuentas y ver movimientos.
- Dependiente del banco: podrá realizar depósitos y retiros mediante validación del DUI.
- Cajero: podrá registrar clientes, gestionar cuentas y préstamos.
- Gerente de sucursal: podrá gestionar empleados y aprobar préstamos.
- Gerente general: podrá aprobar acciones administrativas y gestionar sucursales.

3. Entidades del sistema

Las principales entidades del sistema son:

Cliente: almacena la información del usuario del banco.

Cuenta bancaria: representa las cuentas asociadas a cada cliente.

Transacción: registra depósitos, retiros y transferencias.

Préstamo: contiene la información de los créditos solicitados.

Empleado: representa al personal del banco.

Sucursal: almacena la información de cada sucursal.

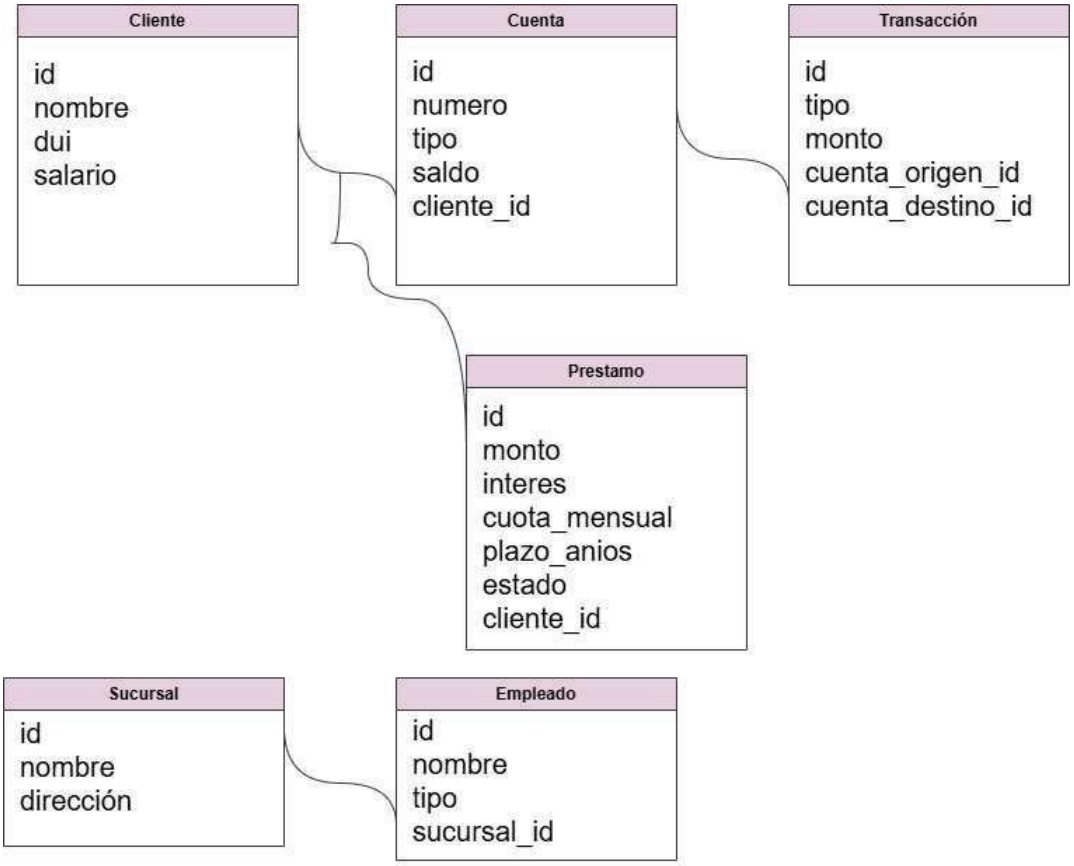
4. Reglas de negocio

El sistema deberá cumplir con las siguientes reglas de negocio:

1. Un cliente puede tener un máximo de 3 cuentas bancarias.
2. Los préstamos se otorgarán según el salario del cliente:
3. Menor a $365 → hasta $10,000 (3%)
4. Menor a $600 → hasta $25,000 (3%)
5. Menor a $900 → hasta $35,000 (4%)
6. Mayor a $1,000 → hasta $50,000 (5%)
7. La cuota mensual no debe superar el 30% del salario.
8. Todo préstamo tendrá un estado: pendiente, aprobado o rechazado.
9. Se debe validar que el DUI corresponda a la cuenta antes de realizar operaciones.

5. Diagrama relacional

A continuación, se presenta el diagrama relacional de la base de datos, el cual muestra las entidades del sistema y sus relaciones.



6.Mockups del sistema

En esta sección se presentan los mockups del sistema web propuesto para el Banco de Agricultura Salvadoreño.

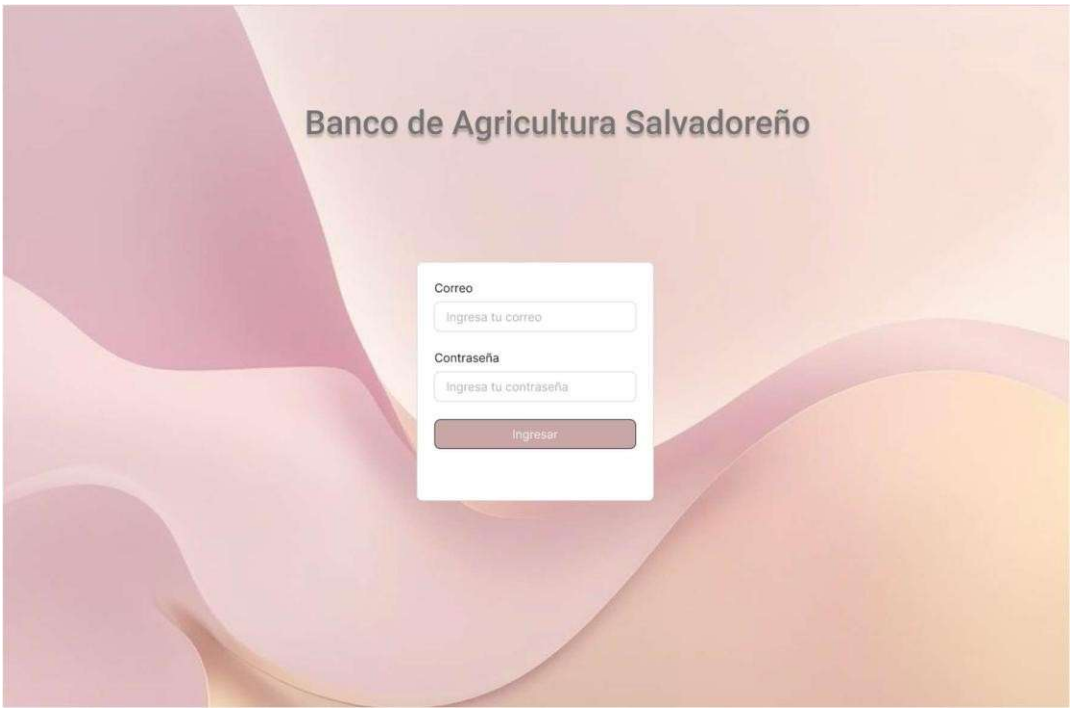
Los mockups fueron diseñados utilizando la herramienta Figma y permiten visualizar la interfaz gráfica de cada uno de los roles del sistema, así como la interacción básica entre las diferentes pantallas.

Estos diseños representan una aproximación del funcionamiento del sistema antes de su desarrollo, facilitando la comprensión de los procesos y la experiencia del usuario.

Pantalla de Login

Esta pantalla permite al usuario ingresar al sistema mediante su correo electrónico y contraseña.

Es el punto de acceso principal para los diferentes roles del sistema.



Dashboard del cliente

En esta pantalla el cliente puede visualizar sus cuentas bancarias, así como acceder a las opciones de crear nuevas cuentas o consultar sus movimientos.

Crear cuenta

Permite al cliente seleccionar el tipo de cuenta que desea crear (ahorro o corriente), cumpliendo con las restricciones establecidas en el sistema.

Movimientos

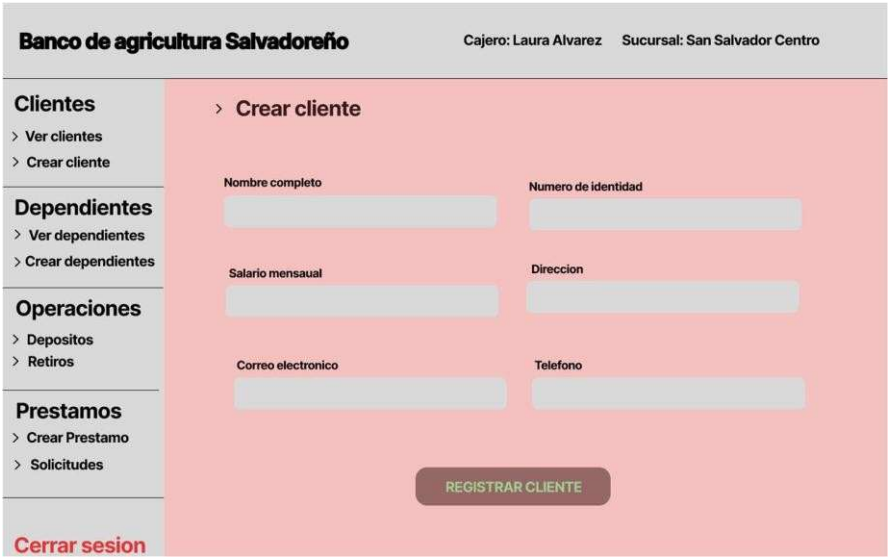
Muestra el historial de transacciones realizadas por el cliente, incluyendo depósitos, retiros y transferencias, junto con sus respectivos montos y fechas.

Ver clientes

Esta pantalla permite al cajero buscar clientes por medio de su DUI y visualizar el listado de clientes registrados en el sistema, incluyendo su estado y número de cuentas. También permite acceder a más detalles de cada cliente.

Crear cliente

Esta pantalla permite al cajero registrar nuevos clientes en el sistema mediante el ingreso de sus datos personales, facilitando su posterior uso dentro de los servicios del banco.



Ver dependientes

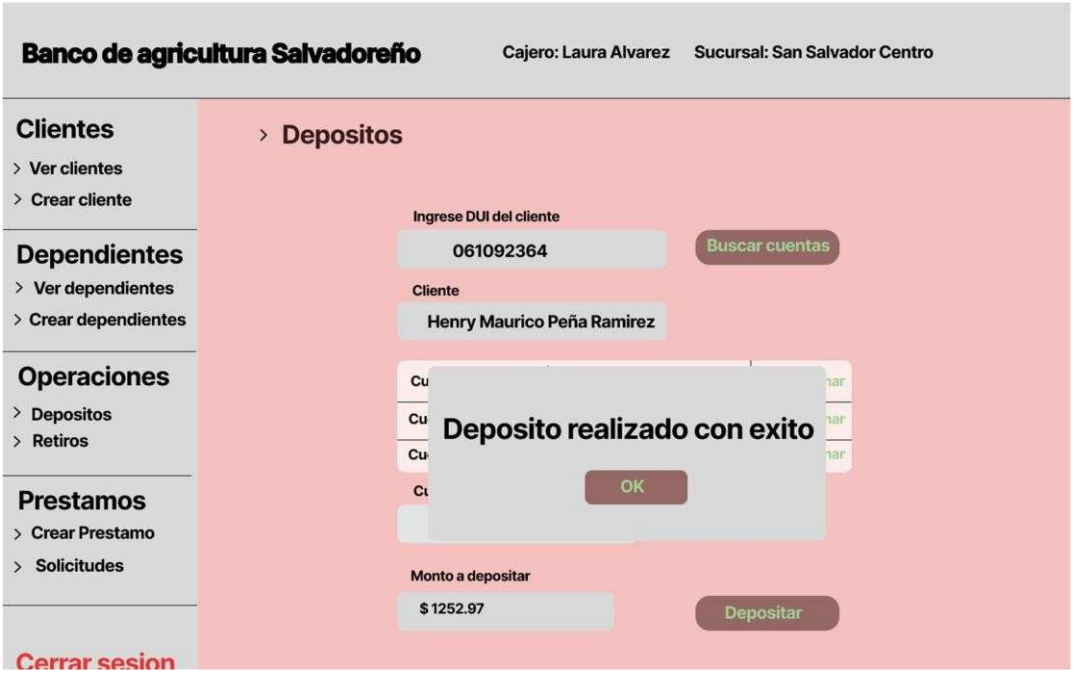
Esta pantalla permite registrar dependientes del banco, ingresando la información del comercio y su representante, con el fin de que puedan realizar operaciones financieras autorizadas.

Crear dependiente

Permite registrar nuevos dependientes del banco, ingresando la información del comercio y su representante.

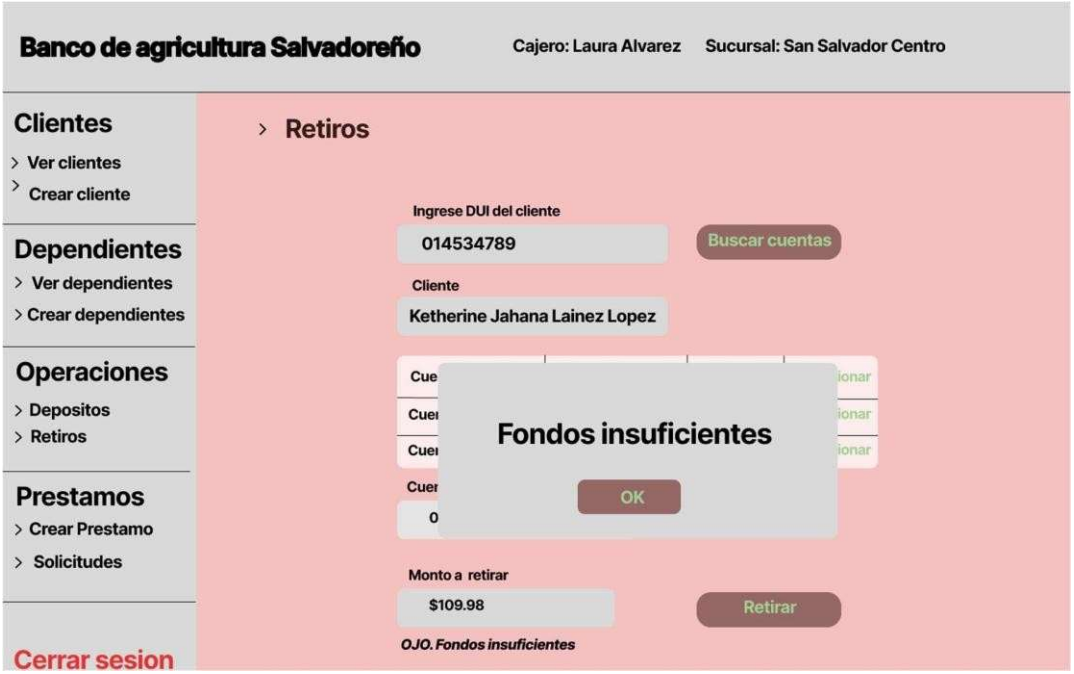
Depósitos

Esta pantalla permite realizar depósitos a cuentas bancarias mediante la búsqueda del cliente por DUI, la selección de la cuenta y el ingreso del monto correspondiente.



Retiros

Esta pantalla permite realizar retiros de dinero mediante la búsqueda del cliente por DUI, la selección de la cuenta y la validación del monto disponible antes de ejecutar la operación.



Crear préstamo

Esta pantalla permite calcular un préstamo ingresando el monto y el plazo, mostrando las condiciones de pago según las reglas del sistema.

Solicitudes

Esta pantalla muestra el resultado del préstamo, indicando la cuota mensual y si la solicitud es aprobada o rechazada según las condiciones del sistema.

Ingresar empleado

Esta pantalla muestra como el gerente de sucursal pueden registrar un nuevo empleado, al hacer click sobre el cargo se despliega la lista de puestos y pide datos generales del nuevo empleado

Empleados

Esta pantalla se muestra la lista de los empleados filtrando por DUI y en la parte Superior muestra la opción de Dar de baja al empleado y Activar.

Casos de préstamos aperturados

Se muestran todos los casos de prestamos aperturados por los cajeros de cada sucursal, muestra una tabla general y al seleccionar un caso nos da mas detalles del prestamos solicitado, teniendo la opción de aprobar o rechazar dicha solicitud

Aprobar nuevos empleados

Esta pantalla ya pertenece al gerente general del banco y tiene la opción de poder aceptar o rechazar al nuevo empleado que ya registro el gerente de sucursal, al seleccionar un empleado se detalla su información .

Registrar una nueva sucursal

Esta pantalla muestra cual es el proceso para registrar una nueva sucursal y como asignar un gerente tal cual lo pide la rúbrica.

Movimientos de la sucursal

Esta pantalla muestra como el gerente general tiene la posibilidad de ver lo que esta pasando en cada sucursal, primero se filtra por tienda, muestra quien es el

gerente y el ID de la sucursal, muestra cada una de las transacciones realizadas y finalmente cuando hay depósitos muestra el total de ingresos que ha tenido la sucursal y se implementa la posibilidad de descargar el reporte en PDF

7. Tecnologías para utilizar en el proyecto

Para el desarrollo del sistema se utilizarán las siguientes tecnologías:

- Figma: herramienta utilizada para el diseño de los mockups del sistema, permitiendo visualizar la interfaz de usuario antes de su implementación.

- GitHub: utilizado para el control de versiones del proyecto, facilitando el trabajo colaborativo mediante el uso de repositorios y ramas por integrante.

- Java (JSF / Spring MVC): utilizado para el desarrollo de la lógica del sistema y la construcción de la aplicación web.

- JPA / Hibernate: utilizado para la gestión de la persistencia de datos, permitiendo la interacción entre la aplicación y la base de datos.

- MySQL: sistema gestor de base de datos donde se almacenará la información del sistema.

8. Enlaces

Enlace a trello:

https://trello.com/b/0WJb3BN0/sistema-banco-agricultura-salvadore%C3%B1o

Enlace repositorio GitHub:

https://github.com/JohanaLainez/Banco-Agricultura

9. Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió analizar y diseñar un sistema web orientado a la gestión de clientes, cuentas bancarias, transacciones y préstamos para el Banco de Agricultura Salvadoreño. A través de la identificación de los diferentes roles de usuario, se logró definir las funcionalidades principales que el sistema debe cumplir.

Asimismo, mediante la elaboración de los mockups se pudo representar de forma visual la interfaz del sistema, facilitando la comprensión de la interacción del usuario con cada módulo. De igual manera, el diseño del diagrama relacional permitió estructurar adecuadamente la base de datos que soportará el funcionamiento del sistema.

El uso de herramientas como Figma, GitHub y Trello contribuyó a una mejor organización del trabajo en equipo, permitiendo distribuir tareas y llevar un control del avance del proyecto.

En conclusión, este proyecto constituye una base sólida para el desarrollo e implementación futura del sistema, integrando tanto el análisis como el diseño necesarios para su correcta ejecución.